第 4 节　基本不等式

课标要求

1. 了解基本不等式的证明过程.

2. 能用基本不等式解决简单的最值问题.

3. 掌握基本不等式在实际生活中的应用.

基本不等式的理解

考点一

基本不等式$\sqrt{ab}\leqslant\frac{a+b}{2}$，则

（1）基本不等式成立的条件：__$a>0$，$b>0$__；

（2）等号成立的条件：当且仅当__$a=b$__时，等号成立；

（3）其中__$\frac{a+b}{2}$__叫做正数 a，b 的算术平均数，__$\sqrt{ab}$__叫做正数 a，b 的几何平均数.

结论：（1）$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geqslant 2$（$a$，$b$ 同号）；

（2）$ab\leqslant\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\leqslant\frac{a^2+b^2}{2}$（$a$，$b\in\mathbf{R}$）；

（3）若 $a>0$，$b>0$，则$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\leqslant\sqrt{ab}\leqslant\frac{a+b}{2}\leqslant\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$，其中$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$和$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$分别叫做 a，b 的调和平均数和平方平均数.

以上不等式等号成立的条件均为 $a=b$.

例 1（1）已知 $a>0$，$b>0$，则（　C　）

A. $a^2+b^2>2ab$　　B. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geqslant\frac{1}{ab}$

C. $a+b>\sqrt{ab}$　　D. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\leqslant\frac{2}{\sqrt{ab}}$

解析： 当 $a=b$ 时，$a^2+b^2=2ab$，故 A 错误；取 $a=b=\frac{1}{3}$，则$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=6$，$\frac{1}{ab}=9$，$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}<\frac{1}{ab}$，故 B 错误；∵$a>0$，$b>0$，∴$a+b\geqslant 2\sqrt{ab}>\sqrt{ab}$，故 C 正确；∵$a>0$，$b>0$，∴$\frac{1}{a}>0$，$\frac{1}{b}>0$，∴$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{ab}}=\frac{2}{\sqrt{ab}}$，故 D 错误. 故选 C.

（2）（2026·湖南湘潭质量检测）下列结论正确的是（　B　）

A. 当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时，$\ln x+\frac{1}{\ln x}\geqslant 2$

B. 当 $x>0$ 时，$x+\frac{1}{x}\geqslant 2$

C. 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$时，$\sin x+\frac{4}{\sin x}$的最小值为 4

D. 当 $ab\neq 0$ 时，$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geqslant 2$

解析：对于 A，当 $x=\frac{1}{e}$时，$\ln x+\frac{1}{\ln x}=-2$，故 A 错误；对于 B，当 $x>0$ 时，$x+\frac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{x\times\frac{1}{x}}=2$，当且仅当 $x=\frac{1}{x}$，即 $x=1$ 时取等号，故 B 正确；对于 C，当 $\sin x>0$ 时，$\sin x+\frac{4}{\sin x}\geqslant 2\sqrt{\sin x\times\frac{4}{\sin x}}=4$，当且仅当 $\sin x=\frac{4}{\sin x}$，即 $\sin x=2$ 时取等号，但当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$时，$0<\sin x\leqslant 1$，故 C 错误；对于 D，当 $a=1$，$b=-1$ 时，$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}=-2$，故 D 错误. 故选 B.

规律方法

利用基本不等式判断命题真假的步骤

第一步：检查是否满足基本不等式成立的条件；

第二步：应用基本不等式；

第三步：检验等号是否成立.

练 1 （1）（2025·山东潍坊一模）给出下面三个推导过程：①∵$a\in\mathbf{R}$，$a\neq0$，∴$a+\frac{4}{a}\geqslant2\sqrt{a\cdot\frac{4}{a}}=4$；

②∵x，$y\in\mathbf{R}$，$xy<0$，∴$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=-\left[\left(-\frac{x}{y}\right)+\left(-\frac{y}{x}\right)\right]\leqslant-2\sqrt{\left(-\frac{x}{y}\right)\left(-\frac{y}{x}\right)}=-2$；

③∵$a>b>0$，则 $a^2+b^2>2ab$，∴$2(a^2+b^2)>a^2+b^2+2ab$，∴$2(a^2+b^2)>(a+b)^2$，∴$\frac{a^2+b^2}{2}>\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$. 其中正确的推导为（ A ）

A. ②③　　B. ①③

C. ①②　　D. ①②③

解析：∵$a\in\mathbf{R}$，$a\neq0$，不符合基本不等式的条件，∴$a+\frac{4}{a}\geqslant2\sqrt{a\cdot\frac{4}{a}}=4$ 是错误的，故①错误；由 $xy<0$，得$\frac{x}{y}$，$\frac{y}{x}$均为负数，但在推导过程中将整体$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$提出负号后，$\left(-\frac{x}{y}\right)$，$\left(-\frac{y}{x}\right)$均变为正数，符合均值不等式的条件，故②正确；易知③正确. 故选 A.

（2）若 $0<a<b$，则下列不等式一定成立的是（ C ）

A. $b>\frac{a+b}{2}>a>\sqrt{ab}$　　B. $b>\sqrt{ab}>\frac{a+b}{2}>a$

C. $b>\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}>a$　　D. $b>a>\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$

解析：∵$0<a<b$，∴$2b>a+b$，∴$b>\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$. ∵$b>a>0$，∴$ab>a^2$，∴$\sqrt{ab}>a$. 故 $b>\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}>a$.

利用基本不等式求最值

考点二

已知 $x>0$，$y>0$，则

（1）如果 xy 是定值 p，那么当且仅当 $x=y$ 时，$x+y$ 有最 小 值是 $2\sqrt{p}$（简记：积定和最 小 ）；

（2）如果 $x+y$ 是定值 s，那么当且仅当 $x=y$ 时，xy 有最 大 值是 $\frac{s^2}{4}$（简记：和定积最 大 ）.

角度 1　配凑法

例 2 （1）函数 $f(x)=4x+\frac{9}{x+1}$，$x\in(-1,+\infty)$ 的最小值为（ B ）

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12

解析：因为 $x\in(-1,+\infty)$，则 $x+1>0$，则 $f(x)=4x+\frac{9}{x+1}=4(x+1)+\frac{9}{x+1}-4\geqslant2\sqrt{4(x+1)\cdot\frac{9}{x+1}}-4=12-4=8$，当且仅当$\begin{cases}4(x+1)=\frac{9}{x+1},\\x>-1,\end{cases}$即 $x=\frac{1}{2}$时，等号成立，故函数 $f(x)=4x+\frac{9}{x+1}$，$x\in(-1,+\infty)$ 的最小值为 8.

（2）已知 $0<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $x\sqrt{1-2x^2}$ 的最大值为（　D　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

解析：因为 $0<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $1-2x^2>0$，$x\sqrt{1-2x^2}=\sqrt{x^2(1-2x^2)}=\sqrt{\frac{1}{2}\cdot 2x^2\cdot(1-2x^2)}\leqslant\sqrt{\frac{1}{2}\times\frac{2x^2+1-2x^2}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$，当且仅当 $2x^2=1-2x^2$，即 $x=\frac{1}{2}$ 时取等号.

规律方法

配凑法求最值的关键点

配凑法是指对所给或所求代数式进行适当的变形，通过拆（裂项、拆项），并（分组、并项），配（配式、配系数等），使得“和”是定值或“积”是定值，从而运用基本不等式求得最值.

角度 2　常数代换法

例 3　（2026·安徽 A10 联盟质检）已知 m，$n\in(0,+\infty)$，$\frac{1}{m}+n=4$，则 $m+\frac{9}{n}$ 的最小值为（　　）

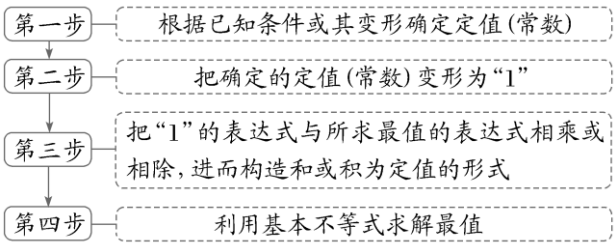
A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

解析：B　$\forall m$，$n\in(0,+\infty)$，$m+\frac{9}{n}=\frac{1}{4}(m+\frac{9}{n})\cdot(\frac{1}{m}+n)=\frac{1}{4}(10+mn+\frac{9}{mn})\geqslant\frac{1}{4}(10+2\sqrt{mn\cdot\frac{9}{mn}})=4$，当且仅当 $mn=\frac{9}{mn}$，且 $\frac{1}{m}+n=4$，即 $m=1$，$n=3$ 时等号成立，则 $m+\frac{9}{n}$ 的最小值为 4.

规律方法

常数代换法求最值的基本步骤



角度 3　消元法（或换元法）

例 4　〔一题多解〕若 a，$b>0$，且 $ab=a+b+3$，求 ab 的取值范围.

解：法一（代入消元）　由题意得 $a=\frac{b+3}{b-1}$ 且 $b-1>0$，

$\therefore ab=\frac{b(b+3)}{b-1}=\frac{(b-1)^2+5(b-1)+4}{b-1}=b-1+\frac{4}{b-1}+5\geqslant 9$，当且仅当 $b-1=\frac{4}{b-1}$ 时取等号.

故 ab 的取值范围为 $[9,+\infty)$.

法二（换元消元）　$\because a$，$b>0$，且 $ab=a+b+3$，由 $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$，得 $ab=a+b+3\geqslant 2\sqrt{ab}+3$，当且仅当 $a=b$ 时取等号，

即 $ab-2\sqrt{ab}-3\geqslant 0$，设 $\sqrt{ab}=t$（$t>0$），则 $t^2-2t-3\geqslant 0$，

解得 $t\geqslant 3$，故 $ab\geqslant 9$.

故 ab 的取值范围为 $[9,+\infty)$.

规律方法

利用消元法或换元法求最值的方法

（1）消元法：即根据条件建立两个量之间的函数关系，然后代入代数式转化为函数的最值求解. 有时会出现多元的问题，解决方法是消元后利用基本不等式求解；

（2）换元法：求较复杂的式子的最值时，通常利用换元法将式子恰当变形，简化式子，再利用基本不等式求解.

练 2 （1）已知实数 a，b 满足 $\lg a+\lg b=\lg(a+2b)$，则 $2a+b$ 的最小值为（ B ）

A. 5　　B. 9

C. 13　　D. 18

解析： 由 $\lg a+\lg b=\lg(a+2b)$，得 $\lg(ab)=\lg(a+2b)$，所以 $ab=a+2b$，即 $\frac{2}{a}+\frac{1}{b}=1$，且 $a>0$，$b>0$，则 $2a+b=(2a+b)\left(\frac{2}{a}+\frac{1}{b}\right)=5+\frac{2b}{a}+\frac{2a}{b}\geqslant 5+4=9$，当且仅当 $\begin{cases}\frac{2b}{a}=\frac{2a}{b},\\ \frac{2}{a}+\frac{1}{b}=1,\end{cases}$ 即 $a=b=3$ 时等号成立，所以 $2a+b$ 的最小值为 9.

（2）〔一题多解〕已知正实数 a，b 满足 $ab+2a+3b=9$，则 $a+3b$ 的最小值是 $6\sqrt{5}-9$.

解析：法一 由 $ab+2a+3b=9$ 得 $b=\frac{9-2a}{a+3}=-2+\frac{15}{a+3}$（$0<a<\frac{9}{2}$），则 $a+3b=a-6+\frac{45}{a+3}=a+3+\frac{45}{a+3}-9\geqslant 2\sqrt{45}-9=6\sqrt{5}-9$，当且仅当 $a+3=\frac{45}{a+3}$，即 $a=3\sqrt{5}-3$ 时等号成立，故 $a+3b$ 的最小值为 $6\sqrt{5}-9$.

法二 由 $ab+2a+3b=9$ 得 $(a+3)(b+2)=15$. 令 $m=a+3$，$n=b+2$，则 $mn=15$. $a+3b=m-3+3(n-2)=m+3n-9\geqslant 2\sqrt{3mn}-9=6\sqrt{5}-9$，当且仅当 $m=3n$ 且 $mn=15$，即 $m=3\sqrt{5}$，$a=3\sqrt{5}-3$ 时取等号，故 $a+3b$ 的最小值为 $6\sqrt{5}-9$.

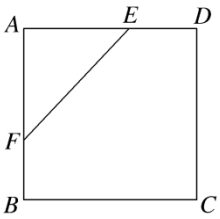
基本不等式的综合应用

提能点

角度 1　实际应用

例 5 （2026·河南郑州模拟）已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，E，F 分别为 AD，AB 上的点，当 $\triangle AEF$ 的周长为 4 时，$\triangle AEF$ 面积的最大值为 $12-8\sqrt{2}$.

解析： 设 $AE=x$，$AF=y$，$0\leqslant x\leqslant 2$，$0\leqslant y\leqslant 2$，则 $EF=\sqrt{x^2+y^2}$，因为 $\triangle AEF$ 的周长为 4，所以 $x+y+\sqrt{x^2+y^2}=4$，因为 $x+y+\sqrt{x^2+y^2}=4\geqslant 2\sqrt{xy}+\sqrt{2xy}$，当且仅当 $x=y$ 时取等号，故 $\sqrt{xy}\leqslant\frac{4}{2+\sqrt{2}}=4-2\sqrt{2}$，则 $xy\leqslant 24-16\sqrt{2}$，则 $\triangle AEF$ 的面积满足 $\frac{1}{2}xy\leqslant 12-8\sqrt{2}$. 故 $\triangle AEF$ 面积的最大值为 $12-8\sqrt{2}$.



规律方法

利用基本不等式解决实际问题的策略

（1）根据实际问题抽象出函数的解析式，再利用基本不等式求得函数的最值；

（2）解应用题时，一定要注意变量的实际意义及其取值范围；

（3）在应用基本不等式求函数最值时，若等号取不到，可利用函数的单调性求解.

角度 2　与基本不等式有关的恒（能）成立问题

例 6 已知 $x>0$，$y>0$，且 $x+2y=xy$，若不等式 $x+2y\geqslant m^2-2m$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是（　　）

A. $[-2,4]$

B. $(-2,4)$

C. $(-\infty,-2]\cup[4,+\infty)$

D. $(-\infty,-2)\cup(4,+\infty)$

解析： A　$x+2y=xy$ 可化为 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=1$，则 $x+2y=(x+2y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)=4+\frac{4y}{x}+\frac{x}{y}\geqslant 4+2\sqrt{\frac{4y}{x}\cdot\frac{x}{y}}=8$，当且仅当 $x=2y=4$ 时，等号成立，即 $x+2y$ 的最小值为 8，因为 $x+2y\geqslant m^2-2m$ 恒成立，所以 $m^2-2m\leqslant 8$，解得 $-2\leqslant m\leqslant 4$，则实数 m 的取值范围是 $[-2,4]$.

规律方法

含参数不等式的求解策略

（1）利用基本不等式求参数的值或范围时，要观察题目的特点，先确定是恒成立问题还是有解问题，再利用基本不等式确定等号成立的条件，最后通过解不等式（组）得到参数的值或范围；

（2）$\forall x\in M$，使得 $f(x)\geqslant a$，等价于 $f(x)_{\min}\geqslant a$；$\forall x\in M$，使得 $f(x)\leqslant a$，等价于 $f(x)_{\max}\leqslant a$；

（3）$\exists x\in M$，使得 $f(x)\geqslant a$，等价于 $f(x)_{\max}\geqslant a$；$\exists x\in M$，使得 $f(x)\leqslant a$，等价于 $f(x)_{\min}\leqslant a$.

练 3（1）（2026·广西南宁调研）某单位为提升服务质量，花费 3 万元购进了一套先进设备，该设备每年管理费用为 0.1 万元，已知使用 x 年的维修总费用为 $\frac{x^2+x}{27}$ 万元，则该设备年平均费用最少时的年限为（　C　）

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

解析： 该设备年平均费用 $y=\frac{\frac{x^2+x}{27}+0.1x+3}{x}=\frac{x}{27}+\frac{3}{x}+\frac{37}{270}$（$x\in\mathbf{N}^*$），$\because x>0$，则 $y=\frac{x}{27}+\frac{3}{x}+\frac{37}{270}\geqslant 2\sqrt{\frac{x}{27}\times\frac{3}{x}}+\frac{37}{270}=\frac{217}{270}$，当且仅当 $\frac{x}{27}=\frac{3}{x}$，即 $x=9$ 时，等号成立，$\therefore$ 该设备年平均费用最少时的年限为 9. 故选 C.

（2）若正实数 x，y 满足 $x+y=1$，且不等式 $\frac{4}{x+1}+\frac{1}{y}<m^2+\frac{3}{2}m$ 有解，则实数 m 的取值范围是_____.

解析： 由 $x+y=1$，得 $(x+1)+y=2$，所以 $\frac{4}{x+1}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2}[(x+1)+y]\cdot\left(\frac{4}{x+1}+\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{2}\left(5+\frac{4y}{x+1}+\frac{x+1}{y}\right)\geqslant\frac{1}{2}\left(5+2\sqrt{\frac{4y}{x+1}\cdot\frac{x+1}{y}}\right)=\frac{9}{2}$. 当且仅当 $\begin{cases}x+1=2y,\\ x+y=1,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x=\frac{1}{3},\\ y=\frac{2}{3}\end{cases}$ 时，等号成立，所以 $\frac{4}{x+1}+\frac{1}{y}$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$，因为不等式 $\frac{4}{x+1}+\frac{1}{y}<m^2+\frac{3}{2}m$ 有解，则 $m^2+\frac{3}{2}m>\frac{9}{2}$，即 $2m^2+3m-9>0$，整理得 $(2m-3)(m+3)>0$，解得 $m<-3$ 或 $m>\frac{3}{2}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 不等式$(x-2y)+\frac{1}{x-2y}\geqslant 2$成立的前提条件为（　　）

A. $x\geqslant 2y$　　B. $x>2y$

C. $x\leqslant 2y$　　D. $x<2y$

解析：B　因为不等式成立的前提条件是$x-2y$和$\frac{1}{x-2y}$均为正数，所以$x-2y>0$，即$x>2y$. 故选 B.

2. $x^2+\frac{7}{x^2}+\sqrt{7}$的最小值为（　　）

A. $2\sqrt{7}$　　B. $3\sqrt{7}$

C. $4\sqrt{7}$　　D. $5\sqrt{7}$

解析：B　由题意知$x\neq 0$，所以$x^2>0$，$\frac{7}{x^2}>0$，所以$x^2+\frac{7}{x^2}+\sqrt{7}\geqslant 2\sqrt{x^2\cdot\frac{7}{x^2}}+\sqrt{7}=3\sqrt{7}$. 当且仅当$x^2=\frac{7}{x^2}$，即$x^2=\sqrt{7}$时，等号成立.

3.（2026·湖北武汉调研）已知正数a，b满足$a+2b=1$，则（　　）

A. $ab\geqslant\frac{1}{8}$　　B. $ab>\frac{1}{8}$

C. $0<ab\leqslant\frac{1}{8}$　　D. $0<ab<\frac{1}{8}$

解析：C　因为$a>0$，$b>0$，$a+2b=1\geqslant 2\sqrt{2ab}$，当且仅当$a=2b$时，等号成立，所以$\sqrt{2ab}\leqslant\frac{1}{2}$，$0<ab\leqslant\frac{1}{8}$. 故选 C.

4.〔一题多解〕若$2^a+2^b=1$，则$(2^a+1)(2^b+1)$的最大值为（　　）

A. $\frac{9}{16}$　　B. $\frac{25}{16}$

C. $\frac{9}{4}$　　D. $\frac{25}{4}$

解析：C　**法一**　因为$2^a+2^b=1$，所以$(2^a+1)(2^b+1)=2^a\cdot 2^b+2^a+2^b+1=2^a\cdot 2^b+2\leqslant\left(\frac{2^a+2^b}{2}\right)^2+2=\frac{9}{4}$，当且仅当$\begin{cases}2^a=2^b,\\2^a+2^b=1,\end{cases}$即$a=b=-1$时取等号. 故选 C.

法二　因为$2^a+2^b=1$，所以$(2^a+1)+(2^b+1)=3$，从而$\sqrt{(2^a+1)(2^b+1)}\leqslant\frac{(2^a+1)+(2^b+1)}{2}=\frac{3}{2}$，则$(2^a+1)(2^b+1)\leqslant\frac{9}{4}$，当且仅当$\begin{cases}2^a+2^b=1,\\2^a=2^b,\end{cases}$即$a=b=-1$时取等号.

5. 已知不等式$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)\geqslant 9$对任意正实数$x$，$y$恒成立，则正实数$a$的最小值为（　　）

A. 2　　B. 4

C. 6　　D. 8

解析：B　由不等式$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)\geqslant 9$对任意正实数$x$，$y$恒成立，只需$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)$的最小值大于或等于9，∵$1+a+\frac{y}{x}+\frac{ax}{y}\geqslant a+2\sqrt{a}+1$，当且仅当$y=\sqrt{a}x$时等号成立，∴$a+2\sqrt{a}+1\geqslant 9$，∴$\sqrt{a}\geqslant 2$或$\sqrt{a}\leqslant -4$（舍去），∴$a\geqslant 4$，即正实数$a$的最小值为4. 故选 B.

6. 要制作一个容积为4 m^3，高为1 m的无盖长方体容器. 已知该容器的底面造价是每平方米20元，侧面造价是每平方米10元，则该容器的最低总造价是（　　）

A. 80 元　　B. 120 元

C. 160 元　　D. 240 元

解析：C　由题意知，体积 $V=4\ \text{m}^3$，高 $h=1\ \text{m}$，所以底面积 $S=4\ \text{m}^2$，设底面矩形的一条边长是 $x\ \text{m}$，则另一条边长是$\frac{4}{x}\ \text{m}$，设总造价是 y 元，则 $y=20\times4+10\times\left(2x+\frac{8}{x}\right)\geqslant80+20\sqrt{2x\cdot\frac{8}{x}}=160$，当且仅当 $2x=\frac{8}{x}$，即 $x=2$ 时取等号.

7.〔多选〕已知 x，y 是正数，且 $x+y=2$，则（　　）

A. $x(x+2y)$ 的最大值为 4

B. 2^x+2^y 的最小值为 4

C. $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}+\sqrt{2}$

D. $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 的最大值为 2

解析：BCD　由 x，y 是正数，且 $x+y=2$，可得 $0<x<2$，$0<y<2$，$x(x+2y)=(x+y-y)(x+y+y)=(x+y)^2-y^2=4-y^2$，由 $0<y^2<4$，可得 $0<4-y^2<4$，所以 $x(x+2y)$ 无最大值，故 A 错误；由基本不等式可得 $2^x+2^y\geqslant2\sqrt{2^x\cdot2^y}=2\sqrt{2^{x+y}}=4$，当且仅当$\begin{cases}x+y=2,\\2^x=2^y,\end{cases}$即 $x=y=1$ 时取等号，故 B 正确；$\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{y}\right)(x+y)=\frac{1}{2}\left(3+\frac{y}{x}+\frac{2x}{y}\right)\geqslant\frac{1}{2}\left(3+2\sqrt{\frac{y}{x}\cdot\frac{2x}{y}}\right)=\frac{3}{2}+\sqrt{2}$，当且仅当$\begin{cases}x+y=2,\\\frac{y}{x}=\frac{2x}{y},\end{cases}$即 $x=2\sqrt{2}-2$，$y=4-2\sqrt{2}$时取等号，故 C 正确；$(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2=x+y+2\sqrt{xy}=2+2\sqrt{xy}\leqslant2+x+y=4$，当且仅当$\begin{cases}x+y=2,\\x=y,\end{cases}$即 $x=y=1$ 时等号成立，故$\sqrt{x}+\sqrt{y}\leqslant2$，D 正确.

8.〔一题多解〕若 $0<x<\frac{1}{2}$，则$\sqrt{x(1-2x)}$的最大值为_____.

解析：法一　由于 $0<x<\frac{1}{2}$，则$\sqrt{x(1-2x)}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2x(1-2x)}\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{2x+1-2x}{2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$，当 $2x=1-2x$，即 $x=\frac{1}{4}$时原式的最大值为$\frac{\sqrt{2}}{4}$.

法二　由于 $0<x<\frac{1}{2}$，则$\sqrt{x(1-2x)}=\sqrt{-2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{1}{8}}\leqslant\sqrt{\frac{1}{8}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$，当 $x=\frac{1}{4}$时原式的最大值为$\frac{\sqrt{2}}{4}$.

9. 函数 $f(x)=\frac{x+3}{\sqrt{x+1}}$的最小值为_____.

解析：函数 $f(x)=\frac{x+3}{\sqrt{x+1}}$的定义域为 $(-1,+\infty)$，$f(x)=\frac{(x+1)+2}{\sqrt{x+1}}=\sqrt{x+1}+\frac{2}{\sqrt{x+1}}\geqslant2\sqrt{\sqrt{x+1}\cdot\frac{2}{\sqrt{x+1}}}=2\sqrt{2}$，当且仅当$\sqrt{x+1}=\frac{2}{\sqrt{x+1}}$，即 $x=1$ 时取等号. 故当 $x=1$ 时，$f(x)$ 取得最小值 $2\sqrt{2}$.

10.（13 分）已知 $x>0$，$y>0$，且 $2x+8y-xy=0$，求：

（1）xy 的最小值；

（2）$x+y$ 的最小值.

解：（1）由 $x>0$，$y>0$，$2x+8y-xy=0$，得$\frac{8}{x}+\frac{2}{y}=1$.

则 $1=\frac{8}{x}+\frac{2}{y}\geqslant2\sqrt{\frac{8}{x}\cdot\frac{2}{y}}=\frac{8}{\sqrt{xy}}$，得 $xy\geqslant64$，

当且仅当$\begin{cases}\frac{8}{x}+\frac{2}{y}=1,\\ \frac{8}{x}=\frac{2}{y},\end{cases}$即 $x=16$ 且 $y=4$ 时，等号成立，

所以 xy 的最小值为 64.

（2）由 $x>0$，$y>0$，$2x+8y-xy=0$，得$\frac{8}{x}+\frac{2}{y}=1$，

则 $x+y=\left(\frac{8}{x}+\frac{2}{y}\right)(x+y)$

$=10+\frac{2x}{y}+\frac{8y}{x}\geqslant 10+2\sqrt{\frac{2x}{y}\cdot\frac{8y}{x}}=18.$

当且仅当$\begin{cases}\frac{2x}{y}=\frac{8y}{x},\\ \frac{8}{x}+\frac{2}{y}=1,\end{cases}$即 $x=12$ 且 $y=6$ 时，等号成立，

所以 $x+y$ 的最小值为 18.

B级 综合应用

11. 已知 a，b 为正数，$4a^2+b^2=7$，则 $a\sqrt{1+b^2}$的最大值为（　　）

A. $\sqrt{7}$　　B. $\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{2}$　　D. 2

解析：D　因为 $4a^2+b^2=7$，则 $a\sqrt{1+b^2}=\frac{1}{2}\times 2a\times\sqrt{1+b^2}=\frac{1}{2}\sqrt{4a^2(1+b^2)}\leqslant\frac{1}{2}\times\frac{4a^2+1+b^2}{2}=2$，当且仅当

$\begin{cases}4a^2=1+b^2,\\ 4a^2+b^2=7,\end{cases}$即 $a=1$，$b=\sqrt{3}$时，等号成立.

12.〔多选〕若 a，b，$c\in\mathbf{R}$，且 $ab+bc+ca=1$，则下列不等式成立的是（　　）

A. $a+b+c\leqslant\sqrt{3}$　　B. $(a+b+c)^2\geqslant 3$

C. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geqslant 2\sqrt{3}$　　D. $a^2+b^2+c^2\geqslant 1$

解析：BD　由基本不等式可得 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，$b^2+c^2\geqslant 2bc$，$c^2+a^2\geqslant 2ca$，∴$2(a^2+b^2+c^2)\geqslant 2(ab+bc+ca)=2$，∴$a^2+b^2+c^2\geqslant 1$，当且仅当 $a=b=c=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$时，等号成立. ∴$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)\geqslant 3$，∴$a+b+c\leqslant-\sqrt{3}$或 $a+b+c\geqslant\sqrt{3}$. 若 $a=b=c=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，则$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=-3\sqrt{3}<2\sqrt{3}$. 因此 A、C 错误，B、D 正确.

13. 函数 $f(x)=\frac{3x-3}{2x^2-x+1}$在（1，＋∞）上的最大值为____$\frac{3}{7}$____.

解析：因为 $f(x)=\frac{3x-3}{2x^2-x+1}$，$x\in(1,+\infty)$，令 $x-1=t$，则 $t>0$，则 $g(t)=\frac{3t}{2(t+1)^2-(t+1)+1}=\frac{3t}{2t^2+3t+2}=\frac{3}{2t+3+\frac{2}{t}}\leqslant\frac{3}{2\sqrt{2t\cdot\frac{2}{t}}+3}=\frac{3}{7}$，当且仅当 $2t=\frac{2}{t}$，$t=1$，即 $x=2$ 时，等号成立. 故 $f(x)$ 在（1，＋∞）上的最大值为$\frac{3}{7}$.

14.（15 分）已知 $a>1$，$b>2$.

（1）若 $(a-1)(b-2)=4$，求$\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$的最小值及此时 a，b 的值；

（2）若 $2a+b=6$，求$\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$的最小值及此时 a，b 的值；

（3）若$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$，求$\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$的最小值及此时 a，b 的值.

解：（1）因为 $a>1$，$b>2$，所以 $a-1>0$，$b-2>0$，所以 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{(a-1)(b-2)}}=1$，当且仅当 $\begin{cases}(a-1)(b-2)=4,\\ \frac{1}{a-1}=\frac{1}{b-2},\end{cases}$ 即 $a=3$，$b=4$ 时等号成立，所以 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$ 的最小值为 1，此时 $a=3$，$b=4$.

（2）由 $2a+b=6$，得 $2(a-1)+(b-2)=2$，所以 $a-1+\frac{b-2}{2}=1$，所以 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}=\left(\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}\right)\cdot\left[(a-1)+\frac{b-2}{2}\right]=\frac{3}{2}+\frac{a-1}{b-2}+\frac{b-2}{2(a-1)}\geqslant\frac{3+2\sqrt{2}}{2}$，当且仅当 $\begin{cases}\frac{a-1}{b-2}=\frac{b-2}{2(a-1)},\\ 2a+b=6,\end{cases}$ 即 $a=3-\sqrt{2}$，$b=2\sqrt{2}$ 时等号成立，所以 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$ 的最小值为 $\frac{3+2\sqrt{2}}{2}$，此时 $a=3-\sqrt{2}$，$b=2\sqrt{2}$.

（3）因为 $b>2$，由 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$，可得 $a=\frac{b}{b-1}$，所以 $a-1=\frac{1}{b-1}$，所以 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}=b-2+\frac{1}{b-2}+1\geqslant 3$，当且仅当 $\begin{cases}b-2=\frac{1}{b-2},\\ \frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1,\end{cases}$ 即 $a=\frac{3}{2}$，$b=3$ 时等号成立，所以 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$ 的最小值为 3，此时 $a=\frac{3}{2}$，$b=3$